

ETEC PROFESSOR CAMARGO ARANHA

GROWLY

DIÁRIO DE BORDO / RELATÓRIO TÉCNICO SEMANAL

Semana 12 - 17 a 21 de agosto de 2026

GROWLY 1.05 - IA com quatro fotos, segurança e polimento final

Equipe:

Thiago Nestor Afonso Dos Santos

Laís Silva Ferrari

Letícia Rodrigues Cardoso

Rebeca Carvalho Trindade

São Paulo - 2026

1. Identificação do registro

Período	17 a 21 de agosto de 2026
Versão / etapa	GROWLY 1.05 - IA com quatro fotos, segurança e polimento final
Situação da semana	Nova versão, investigação do modelo, melhorias mobile e atualização do site online
Registro de versionamento	19/08/2026 - novas atualizações na 1.04; 21/08/2026 - criação e polimento da 1.05; publicação da 1.05 na branch site

2. Contexto e objetivo da semana

A última semana deste conjunto de relatórios foi marcada pela criação da GROWLY 1.05 e por uma série de ajustes de qualidade. A equipe investigou por que o novo modelo de IA não carregava em determinados testes, avaliou sua precisão, alterou o fluxo de identificação para utilizar quatro fotografias, incluiu avisos de segurança e refinou páginas de suporte, navegação e catálogo. Por fim, a versão 1.05 foi publicada no site e recebeu correções adicionais de layout mobile.

3. Diagnóstico do carregamento da IA

O primeiro problema investigado foi a mensagem de falha ao carregar model/model.json. O console do Chrome revelou um bloqueio de CORS porque a página identificar.html havia sido aberta diretamente pelo sistema de arquivos, utilizando o protocolo file://. O TensorFlow.js precisa fazer fetch do model.json e do weights.bin, e o navegador não permite esse tipo de acesso entre origens file isoladas.

A solução foi executar um servidor HTTP local com “python -m http.server 8000” e acessar a aplicação por http://localhost:8000. Nesse contexto, model.json, metadata.json e weights.bin carregaram corretamente. O diagnóstico confirmou que os arquivos do modelo não estavam necessariamente corrompidos: o erro era causado pelo modo de abertura da página.

4. Testes de precisão do novo modelo

Com o carregamento resolvido, foram realizados testes com as cinco PANCS. Os resultados mostraram falhas importantes: peixinho foi reconhecido como ora-pro-nóbis; tanchagem também tendia a ora; ora-pro-nóbis era classificada como vinagreira;

vinagreira era frequentemente classificada como peixinho; apenas taioba apresentou resultado consistente de 100% nos testes relatados.

Também foi verificada a ordem das classes no metadata.json e comparada com os rótulos definidos em panc-model.js. A ordem foi corrigida, mas os erros continuaram. Isso permitiu separar dois problemas: havia um mapeamento que precisava estar correto, porém a principal limitação restante era a qualidade do treinamento do modelo.

5. Mudança para análise de quatro fotos

Para reduzir a influência de uma única fotografia ruim, o fluxo de identificação foi redesenhado. O identificar.html e o identificar.js deixaram de trabalhar com apenas uma fotoDataUrl e passaram a armazenar quatro imagens. O usuário pode tirar fotos individualmente pela câmera ou selecionar várias imagens da galeria.

A interface ganhou contador 0/4, miniaturas em grade 2 x 2, opção para remover uma fotografia, limpar o conjunto e um botão de análise habilitado somente quando as quatro imagens estiverem disponíveis e o modelo estiver carregado.

Na parte algorítmica, cada foto é convertida em Image e enviada separadamente para classificarImagem(). As listas de probabilidades são então combinadas por classe. A confiança final é calculada pela média das quatro probabilidades e as classes são reordenadas do maior para o menor valor. Dessa forma, o resultado final deixa de depender de uma única captura e passa a representar a tendência conjunta do conjunto.

6. Depuração do novo fluxo e cache

Após a alteração, surgiram erros “Cannot read properties of null (reading addEventListener)” porque o navegador ainda executava uma versão antiga de identificar.js, que procurava elementos como btn-outra e a função definirFoto, removidos do HTML novo. A diferença entre os números de linha do arquivo no VS Code e do erro no console ajudou a perceber que havia cache.

Foi aplicado cache busting no script, acrescentando um parâmetro de versão à URL do JavaScript, e utilizado Ctrl + Shift + R para forçar recarregamento. Depois disso, o fluxo de quatro fotos funcionou conforme planejado.

7. Aviso de segurança na identificação

Como o modelo ainda estava em desenvolvimento e apresentava falsos positivos com alta confiança, foi adicionada uma caixa de aviso na tela de identificação. A mensagem orienta o usuário a confirmar o resultado com um profissional e a não consumir uma planta sem confirmação direta. O componente recebeu fundo claro, borda verde/dourada, ícone de atenção e tipografia destacada.

Essa mudança não resolve a precisão do modelo, mas melhora a responsabilidade da interface ao comunicar explicitamente a limitação da IA.

8. Suporte, parceiros e identidade institucional

A página Suporte foi ampliada. Além das redes sociais e contatos, passou a exibir logos dos parceiros. Às imagens da ETEC Professor Camargo Aranha e da Horta das Flores foi adicionada uma terceira logo, nomeada logo-ong.jpeg. Também foi inserido o título “Parceiros”.

No mobile, as três imagens lado a lado ficaram comprimidas/cortadas. O CSS de .support-logos foi então alterado para flex-direction: column, object-fit: contain e dimensões máximas, colocando as marcas uma abaixo da outra e preservando a proporção.

9. Botões de voltar e refinamento mobile

O app.js já gerava todos os cabeçalhos com um botão .back-btn e o ícone icon-voltar.png. Em vez de editar cada página, o CSS global foi atualizado para colocar a seta dentro de um círculo branco com contorno verde, dimensões fixas e efeito de pressionamento. Como o componente é compartilhado, a alteração foi aplicada automaticamente a todas as telas que usam data-header.

Esse ajuste aumentou o contraste e a área de toque em telas móveis, deixando a navegação de retorno mais evidente.

10. Coerência do catálogo Explorar

Azedinha e capuchinha ainda estavam cadastradas no catálogo e possuíam imagens, mas não faziam parte das classes treinadas no modelo atual de identificação. Para evitar que o usuário interpretasse que o scanner reconhecia essas espécies, o `explorar.js` foi alterado para filtrar temporariamente as duas plantas após carregar os registros do banco.

A decisão preserva os dados no Supabase e permite reativar as espécies quando forem adicionadas ao treinamento. O catálogo visível ficou coerente com as cinco espécies reconhecidas atualmente: peixinho-da-horta, tanchagem, ora-pro-nóbis, vinagreira e taioba.

11. Publicação da GROWLY 1.05

A 1.05 foi commitada na main e, em uma cópia limpa do repositório, a branch `site` foi criada acompanhando `origin/site`. O diretório `Protótipos/GROWLY 1.05/GROWLY` foi trazido da main para a `site` com `git checkout main -- caminho`. Em seguida, `assets`, `css`, `js`, `model` e os arquivos HTML foram copiados para a raiz publicada.

O `git status` confirmou a entrada da pasta 1.05 e as modificações da raiz. Após `git add`, `commit` e `push`, a branch `site` recebeu a nova versão. O site online refletiu as alterações após o deploy. Para uma correção posterior das logos, foi necessário atualizar apenas `styles.css` e lidar com cache do navegador/mobile; parâmetros de versão e recarregamento forçado garantiram que o CSS novo fosse baixado.

12. Avaliação e próximos passos da IA

Mesmo com quatro fotos, uma sequência de imagens de vinagreira ainda pôde resultar em peixinho, indicando que a agregação reduz ruído de captura, mas não corrige um modelo que aprendeu padrões inadequados. A equipe decidiu que o próximo passo deve ser retreinar o Teachable Machine com uma base mais ampla e diversificada, combinando as fotografias próprias com imagens adicionais de boa qualidade, mantendo classes equilibradas e reservando imagens externas ao treinamento para testes independentes.

Essa conclusão é importante: a versão 1.05 melhorou a experiência, a segurança e a robustez do fluxo, mas a evolução da precisão depende principalmente da qualidade do conjunto de dados.

13. Resultado da semana

A GROWLY 1.05 foi publicada com um fluxo de identificação significativamente mais elaborado, melhorias globais de navegação, suporte institucional, catálogo coerente e comunicação de segurança. O projeto encerra a semana em estado online e utilizável, com a principal pendência claramente identificada: aperfeiçoar o treinamento da visão computacional.

14. Síntese técnica e decisões registradas

A semana foi registrada como parte da evolução incremental do Growly. O objetivo do diário de bordo é preservar não apenas o resultado final, mas também as decisões, erros, testes e soluções que explicam por que a versão seguinte assumiu determinada forma. O estado final desta etapa pode ser resumido como: nova versão, investigação do modelo, melhorias mobile e atualização do site online.

O versionamento citado neste relatório é utilizado como evidência de continuidade e não substitui os testes práticos realizados durante o desenvolvimento. Quando não existe commit de uma nova versão no intervalo, o registro deixa essa ausência explícita para não atribuir ao período atividades que não estão documentadas.

15. Próximos passos definidos

Retreinar o modelo com dataset mais variado e equilibrado; testar com imagens totalmente separadas do treinamento; comparar métricas por espécie; e substituir os arquivos model.json, metadata.json e weights.bin somente após validar o novo modelo.

16. Observação metodológica do diário de bordo

Este relatório foi reconstruído a partir do histórico técnico do projeto, das versões preservadas, dos registros de testes e do histórico de versionamento. Nas semanas em que há evidências precisas, são descritos os procedimentos, problemas e soluções em

maior detalhe. Nos períodos sem registro formal de nova versão, o texto indica explicitamente a ausência de mudança documentada, evitando preencher lacunas com acontecimentos não comprovados.

A descrição técnica utiliza os nomes reais de arquivos, tecnologias e componentes adotados no Growly para que o diário também funcione como memória de desenvolvimento e apoio à documentação final do TCC.

GROWLY - Projeto de TCC | Diário de Bordo Semanal